

Simulador `light-cage-sim`: física, sensibilidad y calibración

Documento maestro — trazado de rayos Monte Carlo, análisis de sensibilidad y estimación bayesiana de parámetros bio-ópticos

EVOLUX

July 15, 2026

Resumen

Este documento describe, con nivel técnico de ingeniería, los modelos físicos implementados en el simulador `light-cage-sim`: un trazador de rayos estocástico que estima la distribución espacial y espectral de la luz emitida por luminarias sumergidas o aéreas en recintos de acuicultura (jaulas marinas y estanques RAS). Se cubren el marco radiométrico y fotométrico, la lectura de la fotometría de la fuente (IES TM-33-18 e IES LM-63), el muestreo espectral, la refracción y reflexión de Fresnel en la interfaz aire-agua, el modelo bio-óptico de cuatro componentes y su relación con las propiedades aparentes del agua, el transporte radiativo por la ley de Beer-Lambert y por Monte Carlo volumétrico con función de fase de Henyey-Greenstein, y la conversión final a unidades fotométricas y fotosintéticas. Cada ecuación se acompaña de su trazabilidad al código fuente y se distingue explícitamente entre física fundamental y decisiones de modelado del simulador. La bibliografía referencia las fuentes primarias de cada submodelo. La segunda parte del documento integra el *marco de estimación* construido sobre el simulador: el análisis de sensibilidad de las fuentes de incertidumbre (método de Morris), la calibración bayesiana de los parámetros bio-ópticos frente a mediciones (marginalización de *nuisances*, muestreo de importancia múltiple y selección por evidencia), y su aplicación al sitio Punta Iglesia.

Índice

1 Alcance y arquitectura del modelo	1
2 Marco radiométrico y fotométrico	2
2.1 Conversión a unidades fotométricas y fotosintéticas	2
3 Fotometría de la fuente	3
3.1 Normalización a potencia radiante	3
4 Muestreo direccional	4
4.1 Rotación de la luminaria	4
5 Muestreo espectral	4
6 Interfaz aire-agua: refracción y Fresnel	4
7 Modelo bio-óptico de cuatro componentes	5
7.1 Fundamento físico de cada componente	6
7.2 De propiedades inherentes a aparentes	6
7.3 Modo RAS bloqueado	7

8	Transporte radiativo I: Beer–Lambert	7
9	Transporte radiativo II: Monte Carlo con dispersión	8
9.1	Distancia libre y clasificación de eventos	8
9.2	Contabilización en los planos (<i>tally</i>)	8
9.3	Función de fase de Henyey–Greenstein	8
9.4	Función de fase de Fournier–Forand (alta fidelidad)	9
9.5	Condiciones de frontera	9
9.6	Terminación inesgada: ruleta rusa	10
10	Agregación espacial y salida	10
11	Calidad de la luz: ángulo de matiz	10
12	Profundidad de Secchi equivalente	11
12.1	Modelo acoplado de Preisendorfer	11
12.2	Estimación cruzada cuando falta un coeficiente	11
12.3	Teoría revisada de Lee et al. (2015)	12
13	Presets bio-ópticos desde teledetección	13
13.1	Ingesta y conversiones proxy	13
13.2	Estimador bio-óptico de $K_{d,490}$	14
13.3	Agregación por escenario y cuantiles	14
13.4	Climatología estacional por semana ISO	14
13.5	Cuantificación de la confianza	15
13.6	Conectores satelitales	15
14	Análisis de sensibilidad de las fuentes de incertidumbre	16
14.1	Local frente a global; la trampa del OAT	16
14.2	Descomposición de varianza (Sobol / ANOVA–HDMR)	16
14.3	Por qué se muestrean derivadas del modelo	17
14.4	Método de Morris (efectos elementales)	17
14.5	Por qué Morris en este problema	17
15	Calibración bayesiana de los parámetros bio-ópticos	17
15.1	Por qué el marco bayesiano encaja este problema	18
15.2	Fundamentos	18
15.3	Modelo de observación	18
15.4	Marginalización de la posición (suma gaussiana)	18
15.5	Cómputo: importancia, ESS y balance heuristic de Veatch	19
15.6	Selección de modelo por evidencia	19
16	Aplicación y resultados: Punta Iglesia	19
16.1	Datos	19
16.2	Sensibilidad y aparición del piso de desajuste	20
16.3	El piso es la posición del sensor	20
16.4	Parámetros finales y estimación alternativa	20
17	Supuestos y límites de validez	21
18	Nomenclatura	22
	Referencias	23

1 Alcance y arquitectura del modelo

El simulador resuelve, de forma numérica y estocástica, la propagación de la luz desde una o más luminarias hacia planos horizontales de observación situados a profundidades objetivo dentro de un recinto acuático. El recinto admite dos geometrías y dos convenciones verticales: el *estanque*, con cota medida desde el nivel de piso y superficie del agua en $z = z_{\text{int}}$; y la *jaula*, con profundidad medida desde la superficie ($z = 0$) y suelo en $z = -z_{\text{env}}$. La sección transversal puede ser circular o rectangular.

Código: `SimulationEngine.run` (`simulation_engine.py`, líneas 196–640). Convención vertical: líneas 219–224 y 268; geometría: líneas 200–211.

El flujo de cálculo consta de seis etapas encadenadas, todas vectorizadas con NumPy:

1. Lectura de la distribución de intensidad de la luminaria (§3).
2. Generación cuasi-uniforme de direcciones de rayo sobre la esfera y normalización a la potencia radiante objetivo (§4).
3. Asignación espectral por muestreo de la distribución de potencia (§5).
4. Refracción y transmitancia de Fresnel en la interfaz aire-agua, cuando la fuente es aérea (§6).
5. Transporte en el medio acuático, por uno de dos modos: Beer–Lambert determinista (§8) o Monte Carlo con dispersión (§9). Las propiedades ópticas del agua provienen del modelo bio-óptico (§7).
6. Agregación de los cruces de rayo en una malla y conversión a irradiancia y unidades derivadas (§10).

2 Marco radiométrico y fotométrico

La magnitud primaria que transporta cada rayo es flujo radiante Φ (W). La intensidad radiante $I(\theta, \phi)$ (W/sr) describe la potencia por unidad de ángulo sólido emitida por la fuente en la dirección (θ, ϕ) . La potencia radiante total de la fuente es

$$\Phi_{\text{rad}} = \oint_{4\pi} I(\theta, \phi) d\Omega = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi I(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi. \quad (1)$$

La cantidad de interés en cada plano de observación es la *irradiancia* E (W/m²), potencia por unidad de área que atraviesa el plano. El simulador soporta tres definiciones operativas del sensor:

Escalar / planar.

Se contabiliza el flujo que cruza el plano horizontal, con signo resuelto por el sentido del rayo. La cantidad reportada equivale a $|E_d| + |E_u|$ (descendente más ascendente), que en ausencia de dispersión se reduce a la irradiancia direccional clásica.

Pineal.

Modela un fotorreceptor que mira hacia arriba con una respuesta angular coseno-ponderada. Cada rayo descendente que cruza el plano se pondera por

$$w_{\text{pineal}}(\mu) = \frac{1}{2} (1 + \cos \mu) \quad \text{si } \cos \mu \geq \cos \mu_{\text{max}}, \quad 0 \text{ en otro caso,} \quad (2)$$

donde μ es el ángulo respecto al cenit del sensor y μ_{max} un ángulo de corte (por defecto 85°). El factor $\frac{1}{2}$ se aplica sólo si la normalización está activa.

Código: Tipos de irradiancia: parámetro `irradiance_type` (`simulation_engine.py`, líneas 247–251). Ponderación pineal: líneas 437–443 (modo Beer–Lambert) y 555–559 (modo Monte Carlo).

Nota de modelado: La etiqueta “pineal” designa una respuesta angular tipo coseno con corte, no una curva de acción espectral del órgano pineal. Es una elección de modelado del simulador; no debe interpretarse como una sensibilidad fotobiológica calibrada.

2.1 Conversión a unidades fotométricas y fotosintéticas

Tras la simulación radiométrica, la energía espectral de cada impacto se convierte a dos escalas de uso práctico. La iluminancia en lux se obtiene ponderando por la eficiencia luminosa espectral fotópica $V(\lambda)$ y la constante de eficacia luminosa máxima $K_m = 683 \text{ lm/W}$:

$$E_v = K_m \int V(\lambda) E_\lambda(\lambda) d\lambda. \quad (3)$$

El simulador evalúa $V(\lambda)$ mediante el ajuste analítico gaussiano doble de Wyman–Sloan–Shirley con λ en μm :

$$V(\lambda) = 1,019 e^{-285,4(\lambda-0,559)^2} - 0,092 e^{-1250(\lambda-0,450)^2}, \quad (4)$$

acotado a $[0, 1]$. El flujo de fotones fotosintéticos (PPFD, en $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$) se calcula sólo en la banda PAR (400–700 nm), donde el número de fotones por julio es proporcional a λ :

$$\text{PPFD} = \int_{400}^{700} \frac{\lambda [\text{nm}]}{119,626} E_\lambda(\lambda) d\lambda. \quad (5)$$

La constante 119,626 equivale a $hcN_A \times 10^6$ en unidades de $\text{nm} \cdot \text{J} \cdot \mu\text{mol}^{-1}$ y proviene de la energía de un fotón $\varepsilon = hc/\lambda$ junto con el número de Avogadro.

Código: Conversión por impacto: `app_sim.py`, líneas 453–461. Factor de escala medio por capa `f_lux`, `f_ppfd` ponderado por la energía total de los impactos.

3 Fotometría de la fuente

La distribución angular de emisión de cada luminaria se lee de archivos fotométricos estándar. El simulador admite dos familias:

- **IES TM-33-18 (XML).** Se extraen dos campos angulares: intensidad luminosa (`LuminousIntensity`, en candelas) e intensidad radiante (`RadiantIntensity`, en W/sr), tabuladas por ángulo horizontal h y vertical v . Adicionalmente se leen la potencia eléctrica de entrada (`InputWattage`), el flujo radiante total (`RadiantFlux`) y la distribución espectral de potencia (`EmitterSpectral`).
- **IES LM-63 (.ies).** Formato fotométrico clásico en candelas, con simetría angular reconstruida según el rango de ángulos horizontales (cuadrante, semiplano o completo).

Código: `TM33Parser` e `IESParser` en `parsers.py` (líneas 6–202). Reconstrucción de simetría azimutal IES: líneas 172–187.

La intensidad en una dirección arbitraria $\hat{\mathbf{d}}$ se obtiene por interpolación bilineal sobre la rejilla angular. La conversión de la dirección cartesiana del rayo a coordenadas fotométricas usa

$$v = \arccos(-d_z), \quad h = \text{atan2}(d_y, d_x) \bmod 2\pi, \quad (6)$$

de modo que v es el ángulo polar medido desde el nadir de la luminaria.

Código: `TM33Parser.get_intensity`, `parsers.py`, líneas 102–111; interpolador `RegularGridInterpolator` con extrapolación nula (`fill_value=0`).

3.1 Normalización a potencia radiante

La rejilla de intensidad describe la *forma* angular de emisión, no su escala absoluta. El simulador renormaliza la intensidad radiante muestreada para que su integral angular reproduzca la potencia óptica objetivo $\Phi_{\text{obj}} = P_{\text{elec}} \eta$, donde P_{elec} es la potencia eléctrica y η la eficiencia óptica del equipo. Con N rayos generados sobre la esfera, la cuadratura Monte Carlo de (1) es

$$\Phi_{\text{actual}} \approx \frac{4\pi}{N} \sum_{k=1}^N I(\hat{\mathbf{d}}_k), \quad I \leftarrow I \frac{\Phi_{\text{obj}}}{\Phi_{\text{actual}}}. \quad (7)$$

El flujo que transporta cada rayo incorpora además el factor de *dimming* $\delta \in [0, 1]$:

$$\Phi_k = I(\hat{\mathbf{d}}_k) \frac{4\pi}{N} \delta. \quad (8)$$

Código: Normalización y flujo por rayo: `simulation_engine.py`, líneas 284–298.

4 Muestreo direccional

Las direcciones de emisión se distribuyen de forma cuasi-uniforme sobre la esfera mediante la espiral de Fibonacci, que evita el agrupamiento polar del muestreo en latitud–longitud y reduce la varianza respecto al muestreo puramente aleatorio. Para $k = 0, \dots, N-1$ y $i_k = k + \frac{1}{2}$:

$$\phi_k = \arccos\left(1 - \frac{2i_k}{N}\right), \quad \theta_k = \pi (1 + \sqrt{5}) i_k, \quad (9)$$

$$\hat{\mathbf{d}}_k = (\sin \phi_k \cos \theta_k, \sin \phi_k \sin \theta_k, \cos \phi_k). \quad (10)$$

Código: `simulation_engine.py`, líneas 276–280. El término $(1 + \sqrt{5})$ corresponde al ángulo áureo.

4.1 Rotación de la luminaria

La orientación del equipo se aplica con una rotación rígida $R = R_z R_y R_x$ construida con las matrices de rotación elementales en torno a los ejes x, y, z por los ángulos (ρ_x, ρ_y, ρ_z) . Los rayos en marco local se transforman al marco global como $\hat{\mathbf{d}}_{\text{glob}} = R \hat{\mathbf{d}}_{\text{loc}}$.

Código: `rotate_3d`, `simulation_engine.py`, líneas 28–44; aplicación en líneas 300–302.

5 Muestreo espectral

A cada rayo se le asigna una longitud de onda λ muestreada de la distribución espectral de potencia de la fuente $\{(\lambda_j, p_j)\}$. La densidad de probabilidad se supone lineal a trozos, por lo que la masa de cada segmento entre λ_j y λ_{j+1} es el área del trapecio

$$A_j = \frac{1}{2} (p_j + p_{j+1}) (\lambda_{j+1} - \lambda_j), \quad \text{CDF}_m = \frac{\sum_{j < m} A_j}{\sum_j A_j}. \quad (11)$$

El muestreo se realiza invirtiendo la función de distribución acumulada (CDF) sobre un número uniforme $\xi \sim U(0, 1)$ por interpolación lineal. Esta construcción es más fiel que una suma acumulada simple cuando la rejilla espectral no es uniforme. Si la luminaria carece de datos espectrales (caso típico de archivos IES), se asume un espectro plano en $\{400, 500, 600, 700\}$ nm.

Código: `sample_wavelength`, `simulation_engine.py`, líneas 97–112; fallback espectral plano en líneas 306–312.

6 Interfaz aire–agua: refracción y Fresnel

Cuando la luminaria está sobre la superficie del agua (sólo en geometría de estanque, con $z_{\text{lámpara}} > z_{\text{int}}$), cada rayo descendente que alcanza la interfaz se refracta según la ley de Snell. Sean n_1 el índice del aire (por defecto 1,0) y n_2 el del agua (por defecto 1,333), y θ_i el ángulo de incidencia respecto a la normal vertical. La refracción cumple

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t, \quad \sin^2 \theta_t = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 (1 - \cos^2 \theta_i). \quad (12)$$

El vector transmitido se obtiene en forma vectorial:

$$\hat{\mathbf{t}} = \frac{n_1}{n_2} \hat{\mathbf{d}} + \left(\frac{n_1}{n_2} \cos \theta_i - \cos \theta_t\right) \hat{\mathbf{n}}, \quad (13)$$

con $\hat{\mathbf{n}} = (0, 0, 1)$. La fracción de potencia transmitida usa el coeficiente de Fresnel para luz no polarizada (promedio de las componentes s y p):

$$R_s = \left(\frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}\right)^2, \quad R_p = \left(\frac{n_1 \cos \theta_t - n_2 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_t + n_2 \cos \theta_i}\right)^2, \quad (14)$$

$$T = 1 - \frac{1}{2}(R_s + R_p). \quad (15)$$

El flujo del rayo transmitido se multiplica por T . En el sentido aire→agua ($n_1 < n_2$) no existe reflexión interna total, pero el código conserva la prueba $\sin^2 \theta_t \leq 1$ por robustez numérica.

Código: `fresnel_transmission`, `simulation_engine.py`, líneas 15–20; refracción aire→agua en líneas 363–392. El comentario “CORRECCIÓN #1” documenta la eliminación de un factor empírico 0,98 redundante, ya que Fresnel conserva la potencia por sí mismo.

En el modo de dispersión, la interfaz también actúa para rayos ascendentes dentro del agua (sentido agua→aire, $n_2 > n_1$). Allí sí aparece reflexión interna total cuando $\sin^2 \theta_t \geq 1$, en cuyo caso la reflectancia es $R = 1$; en otro caso $R = 1 - T$ y el rayo se refleja especularmente respecto a la normal vertical.

Código: Reflexión en superficie con TIR (modo Monte Carlo): `simulation_engine.py`, líneas 594–615.

7 Modelo bio-óptico de cuatro componentes

Las propiedades ópticas inherentes (IOP) del agua se construyen como suma de cuatro contribuyentes: agua pura, materia orgánica disuelta coloreada (CDOM), fitoplancton (vía clorofila-a) y sólidos suspendidos totales (TSS). El coeficiente de absorción total $a(\lambda)$ y el coeficiente de dispersión total $b(\lambda)$ son

$$a(\lambda) = a_w(\lambda) + a_{\text{CDOM}}(440) e^{-S_{\text{CDOM}}(\lambda-440)} + a_{\phi}^*(\lambda) \text{Chl}, \quad (16)$$

$$b(\lambda) = b^*(\lambda) \text{TSS}. \quad (17)$$

Aquí a_w es la absorción del agua pura; el término CDOM decae exponencialmente desde su valor de referencia a 440 nm con pendiente espectral S_{CDOM} (por defecto 0.015/nm); a_{ϕ}^* es la absorción específica de la clorofila; y b^* la dispersión específica por unidad de masa de TSS. El coeficiente de atenuación de haz es $c(\lambda) = a(\lambda) + b(\lambda)$ y el albedo de dispersión simple $\omega(\lambda) = b(\lambda)/c(\lambda)$.

Código: `bio_optical_iop`, `simulation_engine.py`, líneas 132–150. Activación con `optics.mc_input_type='bio'`: líneas 323–330.

Los espectros de referencia están tabulados en una rejilla de 400–700 nm e interpolados linealmente. La Tabla 1 reproduce los valores codificados.

Tabla 1: Coeficientes específicos de referencia del modelo bio-óptico (`simulation_engine.py`, líneas 119–129).

λ [nm]	400	450	500	550	600	650	700
a_w [/m]	0,018	0,015	0,026	0,064	0,245	0,349	0,624
b^* [m ² /g]	0,50	0,42	0,35	0,31	0,28	0,25	0,22
a_ϕ^* [m ² /mg]	0,022	0,038	0,012	0,005	0,005	0,018	0,008

Nota de modelado: a_w deriva de Pope & Fry (1997) [5] y Smith & Baker (1981) [6], redondeados; a_ϕ^* es un promedio de Bricaud et al. (1995, 1998) [7]; b^* es un perfil representativo de partículas minerales coherente con Babin et al. (2003) [9]. Las concentraciones de entrada por defecto del modo `bio` (TSS, CDOM, Chl) son valores conservadores y no constituyen mediciones de campo.

7.1 Fundamento físico de cada componente

La descomposición aditiva de las ecuaciones (16)–(17) es el modelo bio-óptico canónico de aguas Caso 1/Caso 2, en el que la absorción total se escribe como la suma de los aportes independientes del agua, el fitoplancton, el CDOM y los detritos/minerales [11, 10, 9]. El simulador adopta sus formas funcionales estándar:

- **Agua pura.** $a_w(\lambda)$ es una propiedad intrínseca del medio, prácticamente invariante salvo dependencias menores con temperatura y salinidad en el infrarrojo cercano [5, 6]. Domina la absorción por encima de 600 nm, lo que explica la atenuación selectiva del rojo en profundidad.
- **CDOM.** La absorción de la materia orgánica disuelta coloreada decae cuasi-exponencialmente con la longitud de onda [8, 2], lo que justifica la parametrización de un único punto de anclaje a 440 nm y la pendiente espectral S_{CDOM} . El rango 0,014–0,018 /nm empleado por defecto es el típico de aguas costeras y de fiordo [8].
- **Fitoplancton.** La absorción específica $a_\phi^*(\lambda)$ presenta los máximos característicos de la clorofila-a a ~ 440 y ~ 675 nm; su forma y amplitud varían con el “efecto paquete” [7], que el modelo no resuelve (usa un a_ϕ^* fijo).
- **Sólidos suspendidos (dispersión).** La dispersión total se modela proporcional a la concentración de TSS mediante una sección eficaz específica $b^*(\lambda)$ que decrece suavemente con λ , consistente con partículas minerales de distribución de tamaños tipo Junge [9].

El modelo asume implícitamente que la retrodispersión es una fracción fija de la dispersión total a través del factor de asimetría g (§9); no parametriza un coeficiente de retrodispersión $b_b(\lambda)$ independiente. Esta es una simplificación deliberada coherente con el uso de una única función de fase de Henyey–Greenstein.

7.2 De propiedades inherentes a aparentes

Las propiedades ópticas inherentes (IOP) — a , b , c — son independientes del campo de luz, mientras que las propiedades ópticas aparentes (AOP) —como K_d — dependen también de la geometría de iluminación [1, 2]. El puente entre ambas es necesario porque la teledetección y la práctica de campo entregan habitualmente K_d , mientras que el trazador de rayos necesita c y ω .

El punto de partida formal es la ley de Gershun, que relaciona la divergencia del vector irradiancia con la absorción neta. Para un campo cuasi-colimado descendente con coseno medio $\bar{\mu}_d$, la teoría de transferencia radiativa de Kirk [2, 12] conduce a una forma de dos términos en la

que la atenuación difusa se debe a la absorción más una contribución de la dispersión ponderada por su asimetría:

$$K_d \approx \frac{a + (1 - g) b}{\bar{\mu}_d}, \quad (18)$$

donde g es el factor de asimetría de la dispersión y $\bar{\mu}_d$ el coseno medio del campo descendente (ambos por defecto 0,85). El término $(1 - g) b$ aproxima la dispersión efectiva hacia adelante perdida del haz directo y desempeña el papel de la retrodispersión en formulaciones semianalíticas como la de Lee et al. [13]. La relación inversa, que entrega un trío (c, a, b) consistente a partir de un K_d dado suponiendo un albedo $\omega = b/c$ y un g típicos, se obtiene sustituyendo $a = c(1 - \omega)$ y $b = \omega c$ en (18):

$$K_d \approx \frac{c(1 - \omega) + (1 - g) \omega c}{\bar{\mu}_d} \implies c = \frac{K_d \bar{\mu}_d}{1 - \omega g}, \quad b = \omega c, \quad a = c - b. \quad (19)$$

Código: `kd_from_iop` (líneas 153–159) y `c_from_kd` (líneas 162–173) en `simulation_engine.py`. La derivación algebraica de c está documentada en el `docstring` de `c_from_kd` (líneas 165–167).

Nota de modelado: Las ecuaciones (18)–(19) son aproximaciones de cierre, no identidades exactas. $\bar{\mu}_d$ no es constante: aumenta con la profundidad a medida que el campo se difumina, por lo que tomarlo fijo en 0,85 introduce un sesgo creciente en aguas muy dispersoras. La validez es mejor en aguas de oligotróficas a mesotróficas y se degrada con cargas de partículas muy altas o geometrías de iluminación fuertemente direccionales [13, 11].

Cierre semianalítico de Lee et al. (2005)

Como alternativa de mayor fidelidad al cierre tipo Kirk, el simulador ofrece el modelo semianalítico de Lee, Du & Arnone (2005) [13] (`kd_closure='lee2005'`), que usa la retrodispersión b_b de forma *explícita* y la geometría de iluminación a través del ángulo cenital solar en aire θ_a :

$$K_d = (1 + 0,005 \theta_a) a + 4,18 (1 - 0,52 e^{-10,8 a}) b_b, \quad (20)$$

con θ_a en grados (por defecto 30° , nominal, al tratarse de una fuente artificial). La retrodispersión se toma de la fase activa: $b_b = B b$, con $B = B(g)$ para Henyey–Greenstein (36) o $B = b_b/b$ objetivo para Fournier–Forand (27). Esto enlaza de forma coherente la elección de fase (§9.4) con el cálculo de K_d y, por ende, con la profundidad de Secchi.

Código: `kd_lee2005` en `simulation_engine.py`; selección de cierre y cálculo de B activo en `app_sim.py` (función `_kd_from_iop_active`).

Nota de modelado: Frente al cierre de Kirk, (20) entrega típicamente un K_d algo menor en aguas dispersoras (p. ej. ~ 5 – 10% a 440–650 nm para una carga costera moderada), porque pondera b_b —no la dispersión total— y captura la saturación del término de dispersión con la absorción.

7.3 Modo RAS bloqueado

El simulador expone un modo `scattering → ras_bardsnes` que está deliberadamente deshabilitado: la invocación lanza una excepción. El trabajo de Bårdsnes (2020) respalda cualitativamente la influencia de la carga orgánica y las micropartículas sobre la luz en sistemas de recirculación (RAS), pero no entrega coeficientes universales transferibles. El modo permanece bloqueado hasta disponer de una calibración propia que relacione la carga orgánica con $c(\lambda)$, $K_d(\lambda)$ o la transmitancia espectral.

Código: Bloqueo explícito: `simulation_engine.py`, líneas 318–322.

8 Transporte radiativo I: Beer–Lambert

En los modos `kd_fijo` y `kd_espectral` la atenuación es determinista y sin dispersión múltiple. El simulador distingue cuidadosamente dos interpretaciones del coeficiente de extinción, controladas por `atten_coef_type`:

- **Coeficiente de haz c .** La pérdida se aplica a lo largo de la longitud real del camino del rayo d_{path} :

$$\Phi(d_{\text{path}}) = \Phi_0 e^{-c d_{\text{path}}}. \quad (21)$$

- **Coeficiente difuso K_d .** Definido para la irradiancia descendente frente a la profundidad, se aplica al desplazamiento *vertical* $\Delta z = |z_{\text{hit}} - z_0|$, reproduciendo en el agregado la ley clásica

$$E_d(z) = E_d(0) e^{-K_d z}. \quad (22)$$

En el modo `kd_espectral`, $K_d(\lambda)$ (o $c(\lambda)$) se interpola por longitud de onda a partir de una tabla provista. Cada rayo cruza el plano de observación a lo sumo una vez; el signo del parámetro de intersección t resuelve de forma natural tanto los planos situados por debajo como por encima de la fuente, de modo que la cantidad acumulada equivale a $|E_d| + |E_u|$.

Código: Modo Beer–Lambert: `simulation_engine.py`, líneas 400–449. Distinción K_d vs c (“CORRECCIÓN #7”): líneas 427–435.

9 Transporte radiativo II: Monte Carlo con dispersión

El modo `scattering` resuelve la ecuación de transferencia radiativa por el método de Monte Carlo, propagando paquetes de energía (“fotones ponderados”) a través de eventos sucesivos de dispersión y de interacción con las fronteras del recinto. Cada paquete porta un peso W (su flujo) que se atenúa multiplicativamente en cada interacción.

9.1 Distancia libre y clasificación de eventos

La distancia hasta el próximo evento de dispersión volumétrica se muestrea de la distribución exponencial de camino libre, característica de un medio con coeficiente de atenuación c :

$$t_{\text{scat}} = -\frac{\ln \xi}{c}, \quad \xi \sim U(0, 1). \quad (23)$$

En paralelo se calculan las distancias geométricas a las tres fronteras: la pared lateral t_{wall} (intersección rayo–cilindro o rayo–caja), el suelo t_{floor} y la superficie t_{surf} . El evento que ocurre es el de menor distancia,

$$t_{\text{event}} = \min\{t_{\text{wall}}, t_{\text{floor}}, t_{\text{surf}}, t_{\text{scat}}\}, \quad (24)$$

y su tipo se determina por el índice del mínimo, garantizando exclusividad mutua. Para la pared circular, t_{wall} es la raíz positiva de la ecuación cuadrática de intersección entre el rayo y el cilindro de radio r_{env} .

Código: Intersección con pared circular: `simulation_engine.py`, líneas 488–501; con caja rectangular: líneas 502–509; muestreo de camino libre y clasificación de eventos: líneas 525–535.

9.2 Contabilización en los planos (*tally*)

Antes de procesar el evento, se detecta si el segmento de rayo $[z_0, z_0 + t_{\text{event}} d_z]$ cruza alguna profundidad objetivo z^* , mediante el cambio de signo $(z_0 - z^*)(z_{\text{end}} - z^*) < 0$. En el punto de cruce se registra el peso W (con la ponderación pineal de (2) si corresponde). Esta contabilización

por cruce, en ambas direcciones, equivale al flujo radiante total que atraviesa el plano por unidad de área, $|E_d| + |E_u|$, y se reduce a la irradiancia direccional clásica cuando no hay dispersión.

Código: `simulation_engine.py`, líneas 537–565.

9.3 Función de fase de Henyey–Greenstein

Ante un evento de dispersión, la nueva dirección se muestrea de la función de fase de Henyey–Greenstein, parametrizada por el factor de asimetría $g \in (-1, 1)$. El coseno del ángulo de dispersión se obtiene por inversión analítica de la CDF:

$$\cos \theta = \begin{cases} \frac{1}{2g} \left[1 + g^2 - \left(\frac{1 - g^2}{1 - g + 2g\xi_1} \right)^2 \right], & g \neq 0, \\ 1 - 2\xi_1, & g = 0, \end{cases} \quad (25)$$

con $\xi_1 \sim U(0, 1)$ y un ángulo azimutal $\phi = 2\pi\xi_2$ uniforme. La dirección saliente se reconstruye en una base ortonormal anclada a la dirección incidente. Tras la dispersión, el peso del paquete se multiplica por el albedo de dispersión simple ω , lo que contabiliza la fracción absorbida en el evento $(1 - \omega)$.

Código: `sample_henyey_greenstein`, `simulation_engine.py`; aplicación y atenuación por ω en el evento de dispersión interna del bucle Monte Carlo.

9.4 Función de fase de Fournier–Forand (alta fidelidad)

La función de fase de Henyey–Greenstein, aunque conveniente, representa pobremente el lóbulo de retrodispersión y ata la fracción retrodispersada a un único parámetro g . Para aplicaciones más exigentes, el simulador implementa como alternativa seleccionable la función de fase de Fournier–Forand (`phase_function='fournier_forand'`) [4, 1], que reproduce a la vez el pico difractivo hacia adelante y el lóbulo de retrodispersión a partir de dos parámetros físicos: el índice de refracción real de las partículas n (relativo al agua) y la pendiente de Junge μ de la distribución de tamaños:

$$\tilde{\beta}(\theta) = \frac{\nu(1 - \delta) - (1 - \delta^\nu) + [\delta(1 - \delta^\nu) - \nu(1 - \delta)] \sin^{-2}(\theta/2)}{4\pi(1 - \delta)^2 \delta^\nu} + \frac{1 - \delta_{180}^\nu}{16\pi(\delta_{180} - 1)\delta_{180}^\nu} (3 \cos^2 \theta - 1), \quad (26)$$

con $\nu = (3 - \mu)/2$, $\delta = \frac{4}{3(n-1)^2} \sin^2(\theta/2)$ y $\delta_{180} = \delta(\pi)$. Su fracción de retrodispersión tiene forma analítica (integral de 90° a 180°):

$$\frac{b_b}{b} = 1 - \frac{1 - \delta_{90}^{\nu+1} - \frac{1}{2}(1 - \delta_{90}^\nu)}{(1 - \delta_{90})\delta_{90}^\nu}, \quad \delta_{90} = \frac{2}{3(n-1)^2}. \quad (27)$$

Desacople de la retrodispersión. En lugar de exigir al usuario un índice de refracción, el simulador toma como entrada la razón de retrodispersión objetivo b_b/b y resuelve por bisección el n que la satisface a μ fija ((27) es monótona en n). Así b_b queda *desacoplada* de la asimetría, a diferencia de Henyey–Greenstein. Como la fase de Fournier–Forand no admite inversión analítica de su CDF, las direcciones se muestrean por inversión numérica de la CDF angular tabulada (densa en el pico hacia adelante), construida una sola vez por simulación ya que depende sólo de (n, μ) .

Código: `fournier_forand_phase`, `ff_backscatter_fraction`, `ff_n_from_backscatter`, `build_ff_inverse_cdf` y `sample_fournier_forand` en `simulation_engine.py`; selección de fase y construcción de la CDF inversa al inicio de `SimulationEngine.run`.

Nota de modelado: Validación numérica: la fracción de retrodispersión muestreada reproduce el objetivo b_b/b con error $\lesssim 0,0005$ en el rango 0,005–0,10 (oceánico a costero), y el albedo de asimetría efectivo $\langle \cos \theta \rangle$ decrece coherentemente al aumentar b_b/b . Por defecto, si no se especifica b_b/b , se usa el valor equivalente de Henyey–Greenstein para la misma g , de modo que el cambio de fase es continuo.

9.5 Condiciones de frontera

Pared lateral.

Reflexión *lambertiana*: la nueva dirección se muestrea con densidad proporcional al coseno respecto a la normal interior, y el peso se multiplica por la reflectancia de pared r_{wall} (por defecto 0,15). El muestreo coseno-ponderado usa $\cos \theta = \sqrt{\xi_1}$.

Suelo.

Absorción total: el peso se anula ($W \leftarrow 0$).

Superficie.

Fresnel con posible reflexión interna total, como en §6: el peso se multiplica por la reflectancia R y la dirección se refleja especularmente.

Código: `sample_lambertian` (líneas 78–94) y manejo de fronteras: pared (líneas 567–588), suelo (590–592), superficie (594–615) en `simulation_engine.py`.

9.6 Terminación insesgada: ruleta rusa

Para acotar el costo computacional sin introducir sesgo, los paquetes de bajo peso se terminan estocásticamente mediante ruleta rusa a partir del rebote $n_{\text{tr}} = 4$ (máximo 20 rebotes). Un paquete con peso W por debajo de un umbral W_{th} sobrevive con probabilidad $p = \min(W/W_{\text{th}}, 1)$ acotada inferiormente; los supervivientes se reescalan $W \leftarrow W/p$, preservando la esperanza del estimador:

$$\mathbb{E}[W_{\text{post}}] = p \cdot \frac{W}{p} + (1 - p) \cdot 0 = W. \quad (28)$$

El umbral W_{th} se fija en una fracción del peso inicial mediano de los paquetes.

Código: Ruleta rusa (“CORRECCIÓN #6”): `simulation_engine.py`, líneas 467–473 y 626–638.

10 Agregación espacial y salida

Los cruces registrados en cada plano objetivo se agregan en una malla regular de 100×100 celdas que cubre la sección del recinto. La irradiancia en cada celda es la suma de los pesos de los rayos que la cruzan dividida por el área de la celda:

$$E_{ij} = \frac{1}{\Delta A} \sum_{k \in \text{celda } (i,j)} \Phi_k, \quad \Delta A = \Delta x \Delta y. \quad (29)$$

Sobre esta malla se calculan los estadísticos por capa (promedio, mínimo, máximo), el área iluminada por encima de un umbral de contorno, el flujo total $\sum E_{ij} \Delta A$ y, opcionalmente, el recorte a una región de interés (ROI) cilíndrica o paralelepípedica. Los factores medios f_{lux} y f_{ppfd} (§2.1) convierten la irradiancia radiométrica a iluminancia y PPFD. El perfil de profundidad agrega los promedios por capa ponderados por volumen.

Código: Malla y agregación: `app_sim.py`, líneas 420–467; estadísticos de capa y ROI: líneas 469–530.

11 Calidad de la luz: ángulo de matiz

Además de la *intensidad* (irradiancia, lux, PPFD), el simulador reporta la *calidad* espectral de la luz —su color— mediante el ángulo de matiz de la irradiancia descendente α_E , siguiendo a Lee et al. (2022) [20]. Esto aprovecha el carácter espectral y tridimensional del trazador: cada rayo porta su longitud de onda, de modo que en cualquier plano o celda puede reconstruirse el espectro local $E_d(\lambda)$ y resumir su color en un único escalar objetivo.

A partir de las contribuciones por rayo se computan los tristímulos CIE con las funciones de igualación de color del observador estándar de 1931 $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$:

$$X = \sum_k \Phi_k \bar{x}(\lambda_k), \quad Y = \sum_k \Phi_k \bar{y}(\lambda_k), \quad Z = \sum_k \Phi_k \bar{z}(\lambda_k), \quad (30)$$

las coordenadas de cromaticidad $x = X/(X+Y+Z)$, $y = Y/(X+Y+Z)$, y el ángulo de matiz medido respecto al punto blanco equienérgico $E = (1/3, 1/3)$:

$$\alpha_E = \text{atan2}(y - \frac{1}{3}, x - \frac{1}{3}) \in [0, 360^\circ), \quad s = \sqrt{(x - \frac{1}{3})^2 + (y - \frac{1}{3})^2}, \quad (31)$$

donde s es la saturación (distancia radial al blanco), que cuantifica la fiabilidad del matiz: para $s \rightarrow 0$ el color es casi neutro y α_E pierde significado. El simulador entrega α_E por capa y por región de interés, y un mapa de matiz por celda (tres histogramas ponderados por las funciones de igualación), revelando la variación 3-D del color de la luz.

Código: `cie_cmf`, `hue_angle_from_xyz`, `hue_angle_from_spectrum` en `simulation_engine.py`; tristímulos por celda, α_E por capa/ROI y mapa de matiz en `app_sim.py`; figura en `plotter.plot_hue_angle_heatmap`.

Nota de modelado: Convención: rojo $\approx 0^\circ/360^\circ$, verde $\approx 110^\circ$, azul $\approx 240^\circ$. La dirección del cambio con la profundidad depende del agua: en agua clara el rojo se absorbe primero y la luz *azulea* (α_E crece); en agua rica en CDOM el azul se absorbe y la luz vira a verde/rojo (α_E decrece). La capa de cambio rápido es la *cromoclina* de Lee et al. (2022). El valor debe interpretarse junto con la saturación s : matices con s muy bajo o pocos impactos por celda son poco fiables. La igualación de color usa la tabla CIE 1931 a 10 nm, suficiente para un indicador de matiz.

12 Profundidad de Secchi equivalente

Como indicador sintético de la transparencia del agua, el simulador reporta una profundidad de disco de Secchi equivalente Z_{SD} . Esta magnitud *no* se obtiene del trazado de rayos, sino que se deriva analíticamente de los coeficientes ópticos del escenario, de modo que el usuario disponga de una referencia intuitiva y comparable con observaciones de campo.

12.1 Modelo acoplado de Preisendorfer

La teoría de la visibilidad del disco de Secchi establece que su profundidad de desaparición es inversamente proporcional a la *suma* del coeficiente de atenuación de haz c (que gobierna el contraste de la imagen del disco a lo largo de la línea de visión) y el coeficiente de atenuación difusa K_d (que gobierna la iluminación del campo de fondo). Siguiendo la formulación clásica acoplada de Preisendorfer (1986) [16], el simulador adopta

$$Z_{SD} \approx \frac{\Gamma}{c + K_d}, \quad \Gamma \approx 8,69, \quad (32)$$

donde la constante de acoplamiento $\Gamma \approx 8,69$ agrupa el umbral de contraste visual del observador y la geometría de iluminación. Esta forma es preferible a las relaciones de un solo coeficiente cuando se dispone tanto de c como de K_d , porque captura explícitamente que la pérdida de contraste del disco está dominada por la atenuación de haz, no por la difusa.

Código: `_secchi_preisendorfer` y lógica de selección: `app_sim.py`, líneas 644–663. La constante y la cita a Preisendorfer (1986) están en los comentarios del código (líneas 644–647).

12.2 Estimación cruzada cuando falta un coeficiente

En la práctica, según el modo óptico activo, el simulador puede conocer sólo uno de los dos coeficientes. Para garantizar que una misma agua entregue el mismo Secchi con independencia de si se ingresa c o K_d , el cierre es *simétrico* y la fórmula acoplada (32) se aplica de forma unificada a ambos casos:

1. **Sólo c conocido** (`atten_coef_type='c'` en `kd_fijo` o `kd_espectral`, o `scattering` escalar): se estima K_d con el cierre bio-óptico de (19), fijando $\omega = 0,8$, $g = 0,85$ y $\bar{\mu}_d = 0,85$,

$$K_d \approx c \frac{1 - \omega g}{\bar{\mu}_d}. \quad (33)$$

2. **Sólo K_d conocido** (`atten_coef_type='kd'`): se estima c con la relación inversa de (19),

$$c \approx K_d \frac{\bar{\mu}_d}{1 - \omega g}. \quad (34)$$

En ambos casos se evalúa luego (32) con el par (c, K_d) completado. Como K_d y c quedan ligados por el mismo factor en ambas direcciones, el resultado es idéntico para una misma agua física: por ejemplo $K_d = 0,2$ /m y su c equivalente $\approx 0,53$ /m dan ambos $Z_{SD} \approx 11,9$ m.

Código: Cierre simétrico unificado y evaluación en la ventana transparente: `app_sim.py`, función `_spectral_kd_c_secchi` y bloque “Profundidad de disco de Secchi equivalente”. El factor $(1 - \omega g)/\bar{\mu}_d$ y su inverso son los de (19).

Nota de modelado: La relación de Poole–Atkins $Z_{SD} \approx 1,7/K_d$ [17] está disponible como tercer modelo de salida seleccionable (§12.3), además de usarse para la *ingesta* de datos satelitales (conversión inversa $K_d \leftarrow Z_{SD}$ en `optical_lookup.py`). La diferencia clave con la implementación anterior es que ahora se aplica de forma coherente: deriva K_d desde c con el mismo cierre cuando hace falta, de modo que una misma agua no arroja dos profundidades distintas según el coeficiente ingresado.

12.3 Teoría revisada de Lee et al. (2015)

Lee et al. [18] revisan críticamente la teoría clásica de visibilidad sobre la que se construye (32). Su argumento central es que esa teoría trata al disco de Secchi como un objeto puntual e ignora la alta resolución angular del ojo humano (~ 0.5 arcmin); como un disco de ~ 30 cm sigue siendo un objeto extenso a decenas de metros, la Ley de Reducción de Contraste no aplica, y la atenuación del contraste deja de seguir el coeficiente de haz c . Empíricamente, no existe relación universal entre Z_{SD} y c , mientras que Z_{SD} correlaciona igual o mejor con K_d . El modelo mecánico que proponen y validan ($N = 338$, $R^2 = 0,96$, $\sim 18\%$ de error medio) hace que la transparencia quede gobernada por el coeficiente de atenuación difusa *mínimo* del visible —la ventana transparente— y no por $c + K_d$:

$$Z_{SD} = \frac{1}{2,5 K_d^{tr}} \ln \left(\frac{|r_T - r_w|}{C_t^r} \right), \quad K_d^{tr} = \min_{\lambda \in [400, 700]} K_d(\lambda), \quad (35)$$

donde r_T es la reflectancia de radiancia del disco blanco ($R_T = 0,85$ lambertiano, $r_T = R_T/\pi$), r_w la reflectancia de fondo del agua en la ventana transparente, y C_t^r el contraste umbral del ojo (por defecto $0,013$ /sr).

El simulador implementa tres modelos como opción seleccionable (`secchi_model` $\in$ {`preisendorfer`, `poole_atkins`, `lee2015`}), todos con cierre coherente $c \leftrightarrow K_d$ (§12). El $K_d(\lambda)$ espectral se obtiene del modo óptico activo (del bio-óptico vía (18) en modo `bio`; de la tabla en `kd_espectral`; o del cierre (19) cuando sólo se conoce c), y se toma su mínimo como K_d^{tr} . La retrodispersión entra al modelo de Lee (35) por *dos* vías: a través de K_d —dominante, cuando se usa el cierre de Lee 2005 (20) con b_b explícito— y a través de r_w , la reflectancia de fondo dentro del logaritmo de

contraste. En *todos* los modos ópticos, r_w se estima desde las IOP en la ventana transparente con la relación de Gordon $R(0^-) \approx f b_b / (a + b_b)$, $f \approx 0,33$, $r_w = R(0^-) / \pi$, usando la retrodispersión activa $b_b = B b$ con B de la fase seleccionada: la fracción analítica de Henyey–Greenstein,

$$B(g) = \frac{1-g}{2g} \left(\frac{1+g}{\sqrt{1+g^2}} - 1 \right), \quad B(0,85) \approx 0,036, \quad (36)$$

o directamente la razón objetivo b_b/b cuando se usa la fase de Fournier–Forand. El efecto de b_b sobre r_w es secundario frente al que ejerce vía K_d (porque $r_T \approx 0,27$ domina el contraste), pero crece en aguas muy dispersoras y es físicamente correcto incluirlo.

Código: Primitivas de física: `secchi_lee2015`, `secchi_preisendorfer`, `secchi_poole_atkins`, `hg_backscatter_fraction`, `subsurface_reflectance` en `simulation_engine.py` (sección “Profundidad de disco de Secchi equivalente”). Orquestación, selección de modelo y evaluación espectral por modo: `app_sim.py`, bloque “Profundidad de disco de Secchi equivalente”.

La Tabla 2 contrasta ambos modelos evaluados con el modelo bio-óptico del simulador en tres escenarios de fiordo. La razón c/K_d^{tr} se sitúa en 2,8–3,8, dentro del rango “ c es $2\text{--}5 \times K_d$ ” reportado por Lee et al.; el cierre inverso del simulador (§7) es por tanto consistente con esa observación empírica.

Tabla 2: Comparación de modelos de Secchi sobre el modelo bio-óptico del simulador (ventana transparente λ_{tr}). Valores ilustrativos.

Escenario	λ_{tr} [nm]	K_d^{tr} [/m]	c [/m]	c/K_d^{tr}	Z_{SD}^{Preis} [m]	Z_{SD}^{Lee} [m]
Claro	550	0,27	0,76	2,8	8,5	4,5
Típico	550	0,75	2,75	3,7	2,5	1,6
Turbio	635	1,50	5,68	3,8	1,2	0,8

Nota de modelado: Las constantes $\Gamma = 8,69$ (Preisendorfer), 1,7 (Poole–Atkins) y el contraste umbral C_t^r (Lee) son valores nominales de literatura no calibrados al observador ni al sitio. El modelo de Lee et al. (2015) es físicamente más defendible para discos de Secchi y predice una transparencia gobernada por K_d , no por c ; en aguas de fiordo/jaula, donde $c \gg K_d$, ambos modelos difieren de forma material (Tabla 2). El valor reportado debe interpretarse como indicador comparativo de transparencia, no como sustituto de una lectura de disco en terreno. Para mayor fidelidad espectral de K_d , Lee et al. emplean QAA [14] y el modelo de K_d de Lee et al. [13], más elaborados que el cierre tipo Kirk del simulador.

13 Presets bio-ópticos desde teledetección

El módulo `optical_lookup.py` genera presets de turbidez (*claro*, *típico*, *turbio*) compatibles con el modo `bio`, a partir de observaciones satelitales o proxy por centro de cultivo. El objetivo es transformar una serie temporal heterogénea de productos de teledetección (con distintas fuentes, variables y niveles de cobertura) en tres tríos (TSS, $a_{CDOM}(440)$, Chl) que alimenten directamente el modelo bio-óptico de §7. El proceso consta de cuatro etapas: (i) ingesta y homogeneización de observaciones, (ii) conversión de variables proxy, (iii) agregación estadística por escenario, y (iv) cuantificación de la confianza.

13.1 Ingesta y conversiones proxy

Las observaciones se leen de un CSV con columnas para TSS, SPM, turbidez en FNU, Chl-a, CDOM (a 440 o 443 nm), $K_{d,490}$, profundidad de Secchi Z_{SD} y metadatos de calidad. Cuando una variable primaria falta, se aplica una jerarquía de sustituciones proxy, cada una con su trazabilidad registrada:

TSS desde SPM.

Si no hay TSS pero sí materia particulada en suspensión (SPM), se usa directamente TSS = SPM (equivalencia operacional).

TSS desde turbidez FNU.

Si tampoco hay SPM, se convierte la turbidez nefelométrica mediante una calibración lineal local

$$\text{TSS [mg/L]} = m \cdot \text{FNU} + b, \quad (37)$$

con pendiente m e intercepto b configurables. Por defecto $m = 1$, $b = 0$, es decir la equivalencia conservadora $1 \text{ FNU} \approx 1 \text{ mg/L}$, que el código declara explícitamente como “calibración local requerida”. La relación FNU→TSS es lineal en el rango de validez de la forma semi-analítica de Nechad et al. [21] para sólidos en suspensión.

CDOM 443 → 440.

Si sólo se dispone de $a_{\text{CDOM}}(443)$, se traslada a la referencia de 440 nm con la pendiente espectral típica $S_{\text{CDOM}} = 0.015/\text{nm}$:

$$a_{\text{CDOM}}(440) = a_{\text{CDOM}}(443) e^{S_{\text{CDOM}}(443-440)} = a_{\text{CDOM}}(443) e^{0,015 \times 3}. \quad (38)$$

$K_{d,490}$ desde Secchi.

Si falta $K_{d,490}$ pero existe Z_{SD} , se estima por la relación de Poole–Atkins [17] $K_{d,490} \approx 1,7/Z_{\text{SD}}$ (relación de Poole–Atkins [17]).

Código: Ingesta y proxies: `optical_lookup.py`, líneas 26–99 (`load_observations`, `_normalize_proxy_observations`). Calibración FNU→TSS: líneas 96–108 (`_tss_from_turbidity_fnu`). Conversión CDOM: líneas 55–58. Estimación K_d desde Secchi: líneas 221–222.

13.2 Estimador bio-óptico de $K_{d,490}$

Para coherencia interna, cuando se necesita un $K_{d,490}$ a partir de las concentraciones, el módulo evalúa el mismo modelo de cuatro componentes de §7 fijado en 490 nm y lo cierra con la relación de Kirk (18):

$$K_{d,490} = \frac{[a_w + a_{\text{CDOM}}(440)e^{-S_{\text{CDOM}}(490-440)} + a_\phi^* \text{Chl}] + (1 - g) b^* \text{TSS}}{\bar{\mu}_d}, \quad (39)$$

con los coeficientes evaluados en 490 nm: $a_w = 0,026$, $a_\phi^* = 0,012$, $b^* = 0,35$, y $g = \bar{\mu}_d = 0,85$. Este estimador permite “ajustar” las concentraciones por defecto de una clase de agua para que reproduzcan un $K_{d,490}$ observado: se calcula la razón $r = K_{d,490}^{\text{obs}}/K_{d,490}^{\text{default}}$, se acota a $r \in [0,35, 3,0]$ para evitar extrapolaciones, y se escalan TSS y CDOM por r .

Código: `_estimate_kd490`: `optical_lookup.py`, líneas 336–346. `_fit_defaults_to_kd` con el factor de escala acotado: líneas 349–359.

13.3 Agregación por escenario y cuantiles

Los tres escenarios se definen como cuantiles de la distribución empírica de cada variable sobre las observaciones que coinciden con el centro:

$$\text{claro} \rightarrow q_{25}, \quad \text{típico} \rightarrow q_{50} \text{ (mediana)}, \quad \text{turbio} \rightarrow q_{75}. \quad (40)$$

Para cada escenario y variable, si existe el cuantil observado se usa éste; si no, se recurre al valor por defecto de la clase de agua ajustado por K_d (§13.2). El cuantil empírico se calcula por interpolación lineal entre órdenes, robusto a tamaños de muestra pequeños.

Código: `_scenario_values`: `optical_lookup.py`, líneas 362–391; función de cuantil interpolado `_quantile`: líneas 77–88.

13.4 Climatología estacional por semana ISO

El perfil estacional usa la semana ISO en lugar de fechas arbitrarias, lo que alinea años distintos sobre un calendario común de 53 semanas. La agregación es jerárquica y con ponderación igual por año, para que un año con mayor cobertura satelital no domine el clima:

$$\bar{x}_w = \frac{1}{|Y_w|} \sum_{y \in Y_w} \text{med}(\{x_{w,y,d}\}_d), \quad (41)$$

donde primero se toma la mediana de todos los días d dentro de la semana w del año y , y luego se promedian los $|Y_w|$ años disponibles con igual peso. Una semana se considera útil cuando reúne al menos cuatro días válidos repartidos en dos o más años. El endpoint `/api/optical_weekly_profile` devuelve las 53 semanas con su cobertura, medianas, rangos intercuartílicos y los presets *claro/típico/turbio*.

Código: `_aggregate_week_rows_by_year` (mediana intra-año) y combinación inter-año con peso igual: `optical_lookup.py`, líneas 131–160. Asignación de semana ISO: `_observation_iso_week`, líneas 118–128.

13.5 Cuantificación de la confianza

Cada juego de presets se acompaña de un nivel de confianza derivado del volumen y diversidad temporal de las observaciones: *baja* (sin datos, sólo proxies por clase de agua), *baja-medía* (< 4 observaciones), *media* (≥ 4), y *media-alta* (≥ 10 observaciones en ≥ 5 días distintos). Se reportan además medianas y rangos intercuartílicos (IQR) de TSS, Chl, CDOM, $K_{d,490}$ y turbidez FNU, la fracción de TSS derivada por proxy, las fuentes de observación y, cuando existen, las incertidumbres porcentuales por píxel y el número de píxeles válidos.

Código: Construcción del diccionario de confianza: `optical_lookup.py`, líneas 384–457.

13.6 Conectores satelitales

Los conectores remotos se desacoplan en el paquete `optical_sources/` y se seleccionan en modo `auto` según el tipo de centro. La Tabla 3 resume sus productos.

Tabla 3: Conectores de teledetección implementados (`optical_sources/`).

Conector	Producto dataset	/	Variables	Acceso
NOAA Coast-Watch	DINEOF diario (S-NPP/N20 VIIRS)	global	chl _{or_a} , kd ₄₉₀	ERDDAP público, sin credenciales
Copernicus Marine	GlobColour L3 multi 4 km diario (my/nrt)		CHL, KD490, SPM, CDM + incertidumbres	API CMEMS
NASA Ocean-Color Sentinel-2	VIIRS-N y PACE-OCI L3m 4 km diario Salidas ACOLITE (.nc/.csv)		chl _{or_a} , Kd ₄₉₀ , adg ₄₄₃ turbidez FNU, r _{how_665}	Descarga L3m con caché local Directorio local ACOLITE/DSF

Código: `noaa_coastwatch.py`, `copernicus.py`, `nasa_oceancolor.py`, `sentinel2.py`. Mapeo de variables NASA: `nasa_oceancolor.py`, líneas 14–19 y 158. Datasets Copernicus: `copernicus.py`, líneas 15–23 y 162–163.

Cadena Sentinel-2 / ACOLITE. La ruta Sentinel-2 mantiene separadas tres capas físicas independientes, lo que permite auditar y recalibrar cada una por separado: (1) la corrección atmosférica ACOLITE/DSF que produce la reflectancia de agua ρ_w ; (2) la estimación de turbidez;

y (3) la calibración local FNU→TSS de (37). Cuando ACOLITE ya entrega un producto de turbidez, el conector lo usa directamente; cuando sólo hay reflectancia $\rho_w(665)$, aplica la forma semianalítica de Nechad et al. [21, 22]:

$$T = \frac{A_T \rho_w}{1 - \rho_w/C} + B_T, \quad (42)$$

con los coeficientes A_T , C y (opcionalmente) B_T configurables por variables de entorno (SENTINEL2_NECHAD_AT, _C, _BT). La forma es válida sólo para $0 < \rho_w < C$. A las observaciones Sentinel-2 sin incertidumbre explícita se les asigna por defecto la RMSE de validación local 0.66 FNU (etiqueta RELONCAVI_NV09).

Código: Forma de Nechad `_nechad_turbidity`: `sentinel2.py`, líneas 62–67; coeficientes por entorno: líneas 47–60. RMSE por defecto RELONCAVI_NV09_RMSE_FNU: `optical_lookup.py`, líneas 22 y 97–98.

Selección geográfica. Cada consulta define una caja geográfica alrededor de las coordenadas del centro a partir de un radio de *buffer* en metros, convertido a grados con la corrección del coseno de la latitud para la longitud: $\Delta\text{lon} = \Delta\text{lat} / \max(\cos \phi_{\text{lat}}, 0.2)$. Los píxeles dentro de la caja se agregan por mediana.

Código: `_buffer_to_box`: `sentinel2.py`, líneas 36–39.

Nota de modelado: Las clases de agua por defecto (`fjord_clear`, `fjord_typical`, `fjord_turbid`, `coastal_turbid`) son puntos de partida conservadores para centros marinos chilenos sin extracción satelital cargada; explícitamente no son mediciones de campo. La calibración FNU→TSS por defecto (1,0, 0,0) y los coeficientes de Nechad deben ajustarse con datos locales antes de usar los presets con fines cuantitativos. La cadena Sentinel-2 mantiene separadas las tres capas (corrección atmosférica, turbidez, FNU→TSS) precisamente para no mezclar sus incertidumbres.

14 Análisis de sensibilidad de las fuentes de incertidumbre

El simulador de las secciones anteriores es el *modelo directo*: dado un conjunto de parámetros (potencia, posición y altura de las lámparas; propiedades ópticas del agua) predice el campo de irradiancia. En la práctica varias de esas entradas son inciertas a la vez, y antes de calibrarlas conviene saber *cuáles importan*. El análisis de sensibilidad (SA) cuantifica cómo la incertidumbre de la salida se reparte entre las incertidumbres de las entradas.

14.1 Local frente a global; la trampa del OAT

El enfoque ingenuo —variar un factor a la vez (*one-at-a-time*, OAT) alrededor de un punto nominal— es *local*: sólo explora un punto del espacio y no detecta interacciones. Para un modelo no lineal como un trazador de rayos se requiere SA *global*: explorar conjuntamente todo el rango plausible de todas las entradas. La Tabla 4 resume las familias de métodos.

Tabla 4: Familias de análisis de sensibilidad y su ámbito de uso.

Familia	Qué mide	Costo / cuándo
Local (derivadas en un punto)	$\partial y / \partial x_i$ nominal	barato; sólo local
Screening (Morris)	importancia y no-linealidad relativas	muy barato; jerarquizar
Varianza (Sobol, FAST)	fracción de varianza e interacciones	caro; aportes exactos
Derivadas globales (DGSM)	derivadas promediadas en todo el dominio	medio; cota de Sobol
Metamodelos (PCE, GP)	sustituto barato del modelo caro	medio; habilita lo anterior

14.2 Descomposición de varianza (Sobol / ANOVA–HDMR)

El marco de referencia del SA global descompone la función en efectos de orden creciente (descomposición ANOVA o HDMR):

$$f(\mathbf{x}) = f_0 + \sum_i f_i(x_i) + \sum_{i < j} f_{ij}(x_i, x_j) + \cdots, \quad (43)$$

con términos mutuamente ortogonales. Tomando varianzas, la varianza total $V(y)$ se reparte en contribuciones independientes, de donde surgen los *índices de Sobol* [30, 31]:

$$S_i = \frac{V_{x_i}[\mathbb{E}_{\mathbf{x}_{\sim i}}(y \mid x_i)]}{V(y)}, \quad S_{Ti} = 1 - \frac{V_{\mathbf{x}_{\sim i}}[\mathbb{E}_{x_i}(y \mid \mathbf{x}_{\sim i})]}{V(y)}. \quad (44)$$

El índice de primer orden S_i es la fracción de varianza explicada por x_i por sí solo (efecto principal); el índice total S_{Ti} incluye todas sus interacciones. Su diferencia $S_{Ti} - S_i$ mide cuánto interactúa x_i con las demás; si $\sum_i S_i \approx 1$ el modelo es casi aditivo. Estimar estos índices por muestreo de Saltelli cuesta $N(2k + 2)$ evaluaciones, prohibitivo para un simulador estocástico.

14.3 Por qué se muestrean derivadas del modelo

La sensibilidad elemental de una salida frente a una entrada es su derivada parcial $\partial y / \partial x_i$, pero en un modelo no lineal ese valor cambia según dónde se evalúe. Los métodos *basados en derivadas globales* (Morris y DGSM [32]) resuelven esto muestreando muchas derivadas por diferencias finitas repartidas por todo el dominio y resumiéndolas estadísticamente: el promedio del valor absoluto mide importancia global; la dispersión mide no-linealidad e interacción (si la derivada fuese constante, el factor sería lineal-aditivo). Es una aproximación muestral al gradiente que, sin el costo de Sobol, ordena correctamente los factores —y la media de derivadas al cuadrado (DGSM) acota por arriba al índice total de Sobol [32].

14.4 Método de Morris (efectos elementales)

Con el modelo normalizado $y = f(\mathbf{x})$, $\mathbf{x} \in [0, 1]^k$, el *efecto elemental* del factor i en $\mathbf{x}$ es la diferencia finita a lo largo de la coordenada i [28]:

$$EE_i(\mathbf{x}) = \frac{f(\mathbf{x} + \Delta \mathbf{e}_i) - f(\mathbf{x})}{\Delta}. \quad (45)$$

El diseño de *trayectorias* de Morris construye r caminos, cada uno de $k + 1$ puntos en los que cada factor se perturba exactamente una vez; así cada trayectoria produce los k efectos elementales con sólo $k + 1$ evaluaciones (costo total $r(k + 1)$). Los índices por factor son la media de valores absolutos y la desviación estándar [29]:

$$\mu_i^* = \frac{1}{r} \sum_{t=1}^r |EE_i^{(t)}| \quad (\text{importancia}), \quad \sigma_i = \text{std}(EE_i^{(t)}) \quad (\text{no-linealidad/interacción}). \quad (46)$$

Código: Screening de Morris con SALib en [run_screening.py](#) ([sensitivity/](#)). Diseño de $r=20$ trayectorias, $p=4$ niveles, $k=6$ factores; forward determinista (semilla fija) para que EE_i refleje física y no ruido de Monte Carlo. Métrica de salida: desajuste robusto sim-medición por banda.

14.5 Por qué Morris en este problema

Con seis fuentes de incertidumbre (potencia, posición y altura de las lámparas, y los bio-ópticos c_{550} , ω , η) y un modelo directo caro y *estocástico*, Sobol habría exigido miles de corridas ruidosas. El screening de Morris, con ~ 140 corridas deterministas, bastó para *jerarquizar* las fuentes y

decidir dónde invertir la calibración. El resultado (Figura 1) es inequívoco: la bio-óptica domina el desajuste (μ^* de c_{550} y ω muy por encima del resto; potencia y altura $\sim 8\%$ cada una; posición $\sim 4\%$). Sobol quedaría como refinamiento posterior si se quisieran los porcentajes exactos de varianza.

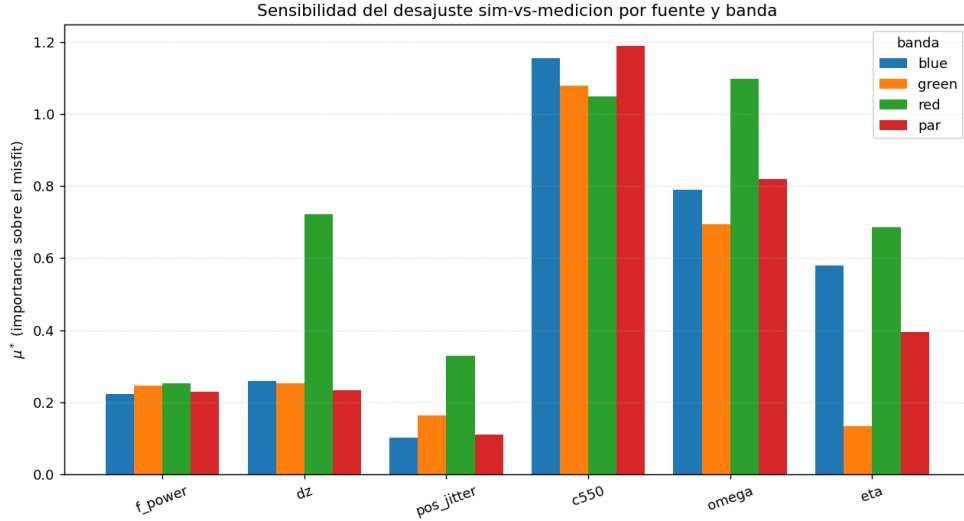


Figura 1: Índices μ^* de Morris por fuente y banda espectral. La bio-óptica (c_{550}, ω, η) domina el desajuste sim-medición.

15 Calibración bayesiana de los parámetros bio-ópticos

Calibrar es un *problema inverso*: de mediciones ruidosas y escasas se infieren parámetros del agua que no se observan directamente. Estos problemas suelen ser mal planteados —varias combinaciones de parámetros explican los datos casi igual—, lo que motiva el marco bayesiano.

15.1 Por qué el marco bayesiano encaja este problema

Cuatro propiedades lógicas lo hacen el natural: (i) incorpora conocimiento previo —priors físicos de a y b que regularizan la inversión mal planteada—; (ii) cuantifica incertidumbre entregando distribuciones posteriores, no un único valor; (iii) marginaliza coherentemente los parámetros de estorbo (*nuisance*), como la posición del sensor o la escala de potencia; y (iv) permite comparar modelos por evidencia, con penalización de complejidad incluida.

15.2 Fundamentos

Todo descansa en el teorema de Bayes, posterior $\propto$ verosimilitud $\times$ prior:

$$p(\boldsymbol{\theta} \mid \mathbf{y}) = \frac{p(\mathbf{y} \mid \boldsymbol{\theta}) p(\boldsymbol{\theta})}{p(\mathbf{y})}, \quad p(\mathbf{y}) = \int p(\mathbf{y} \mid \boldsymbol{\theta}) p(\boldsymbol{\theta}) d\boldsymbol{\theta}, \quad (47)$$

donde $\boldsymbol{\theta}$ son los parámetros, $\mathbf{y}$ los datos, y $p(\mathbf{y})$ la *evidencia* (constante de normalización que sirve para comparar modelos).

15.3 Modelo de observación

En $\log_{10}$, por sensor i y banda b , con g_b el trazador de rayos:

$$y_{i,b} = g_b(\mathbf{x}_i + \boldsymbol{\delta}_i; \boldsymbol{\theta}) + O + \varepsilon_{i,b}, \quad \varepsilon_{i,b} \sim \mathcal{N}(0, s_i^2), \quad (48)$$

con $\boldsymbol{\theta} = (c_{550}, \omega, \eta, d_z)$ los parámetros de interés, O la escala/potencia global (*nuisance*), $\boldsymbol{\delta}_i$ el desplazamiento de posición del sensor (variable latente por dato) y ε la discrepancia más ruido de medición. El término de discrepancia —calibrar reconociendo que el modelo es imperfecto— es el marco de Kennedy–O’Hagan [33], aquí en versión simplificada (discrepancia i.i.d.).

15.4 Marginalización de la posición (suma gaussiana)

La posición real del sensor se trata como variable aleatoria y se integra sobre su prior. Discretizando la vecindad en candidatos c con pesos $w_c \propto p(\boldsymbol{\delta}_c)$, la verosimilitud del punto es una *mezcla gaussiana* —la misma estructura que la marginalización de hipótesis en detección y seguimiento:

$$p(\mathbf{y}_i | \boldsymbol{\theta}, O) = \sum_c w_c \prod_b \mathcal{N}(y_{i,b}; g_b(\mathbf{x}_i + \boldsymbol{\delta}_c; \boldsymbol{\theta}) + O, s_i^2). \quad (49)$$

Las bandas azul y verde de un mismo punto comparten el mismo $\boldsymbol{\delta}_c$ (posición física común); O se perfila (verosimilitud concentrada). La inclinación del sensor plano entra como varianza heteroscedástica $s_i^2 = s_{\text{disc}}^2 + (k \tan \theta_i \sigma_{\text{tilt}})^2$ que crece con el ángulo cenital de incidencia θ_i .

15.5 Cómputo: importancia, ESS y balance heuristic de Veach

Como el modelo directo es caro y determinista (semilla fija), no se usa MCMC sino *muestreo de importancia*: se proponen $\boldsymbol{\theta}^{(j)}$ de una distribución q y se ponderan por la verosimilitud; con prior uniforme, las expectativas posteriores son promedios ponderados $W_j \propto p(\mathbf{y} | \boldsymbol{\theta}^{(j)})$. La calidad se mide con el tamaño de muestra efectivo [36]:

$$\text{ESS} = \frac{(\sum_j W_j)^2}{\sum_j W_j^2}. \quad (50)$$

Cuando se combinan muestras de *varias* propuestas (un barrido uniforme amplio más un lote refinado gaussiano cerca del modo), el muestreo de importancia múltiple (MIS) evita el sesgo y el doble conteo. La regla casi óptima es el *balance heuristic* de Veach & Guibas [34]: a cada muestra $\mathbf{x}$ se le pondera por la probabilidad de que la *mezcla de todas las propuestas* la hubiera generado. Con n_s muestras de la propuesta q_s , el peso de una muestra de la estrategia s es

$$w_s(\mathbf{x}) = \frac{n_s q_s(\mathbf{x})}{\sum_k n_k q_k(\mathbf{x})}, \quad (51)$$

de modo que cada muestra contribuye con $f(\mathbf{x})/m(\mathbf{x})$, donde $m(\mathbf{x}) = \frac{1}{N} \sum_k n_k q_k(\mathbf{x})$ es la densidad de mezcla. Ninguna región se cuenta dos veces y cada propuesta aporta donde es buena: la uniforme garantiza cobertura global y la gaussiana refina el pico. Veach demostró que este esquema está a una constante aditiva pequeña del óptimo en varianza.

15.6 Selección de modelo por evidencia

Los hiperparámetros (dispersión de posición, de inclinación, parametrización espectral) se eligen por evidencia $Z(\phi) = \int p(\mathbf{y} | \boldsymbol{\theta}, \phi) p(\boldsymbol{\theta}) d\boldsymbol{\theta}$, aproximada por el promedio de las verosimilitudes sobre el barrido; el posterior sobre ϕ es $\propto Z(\phi)$. Esto es Bayes empírico / comparación bayesiana de modelos (el análogo del test de razón de verosimilitud generalizado en detección) e incorpora el factor de Occam: un modelo más flexible sólo gana si su mejora de ajuste supera la penalización por complejidad. Es lo que evita el sobreajuste al decidir cuánta incertidumbre de posición admitir.

Código: Barrido Latin-hypercube [35] y calibración por importancia: [calibrate_sweep.py](#), [calibrate_infer.py](#) (Fase 2). Marginalización de posición e inclinación con validación cruzada y MIS: [attack_sweep.py](#), [attack_infer.py](#), [attack_position_curve.py](#) (Fase 3), en [sensitivity/](#).

16 Aplicación y resultados: Punta Iglesia

16.1 Datos

Se emplearon 35 mediciones de un espectrorradiómetro OHSP-350 en una grilla nominal $x \in \{5, 10, 15\}$, $y \in \{5, 10, 15, 20\}$, $z \in \{8, 10, 12\}$ m dentro de una jaula de $40 \times 40 \times 20$ m con seis luminarias TEMPEST 600 W. De cada espectro se integraron bandas azul (400–500), verde (500–600) y roja (600–700 nm); la roja quedó en el piso del sensor y se descartó. Trabajando en $\log_{10}$ quedaron 31 puntos válidos $\times 2$ bandas.

Nota de modelado: Las mediciones se tomaron con los peces en la jaula. La biomasa dispersa, absorbe y sombrea la luz de forma espacial y temporalmente variable —un efecto no modelado por el simulador (agua limpia)— por lo que un ajuste moderado es esperable y parte de él se confunde con la incertidumbre de posición.

16.2 Sensibilidad y aparición del piso de desajuste

El screening de Morris (§14.4) mostró que la bio-óptica domina. La calibración bayesiana de (a, b) (Fase 2) entregó $a_{550} \approx 0,095$, $b_{550} \approx 0,61$, $\omega \approx 0,87$, pero reveló un *piso*: el mejor ajuste posible fue $R^2 \approx 0,42$ y ninguna combinación de (a, b) superó 0,45. El parámetro óptico no era el factor limitante.

16.3 El piso es la posición del sensor

Marginalizando la posición del sensor como variable latente ((49)), el ajuste validado cruzado (posición inferida sólo con la banda azul, prediciendo la verde) subió de 0,45 a $\approx 0,88$. Que una banda prediga la otra confirma que las correcciones de posición son físicas, no sobreajuste. La Figura 2 muestra que un error de posición *modesto* basta: desde $R^2 = 0,41$ con posición nominal, $\sim 0,5$ m combinados dan 0,69; $\sim 0,7$ m dan 0,77; ~ 1 m dan $\approx 0,86$. La ganancia se satura más allá de ~ 1 m —la evidencia premia esa holgura extra porque absorbe discrepancia del modelo (peces incluidos), no porque el ajuste mejore. Las correcciones de posición inferidas tienen mediana 1,3 m (90 % por debajo de 2 m), magnitudes físicas para una sonda en línea. La inclinación resulta secundaria.

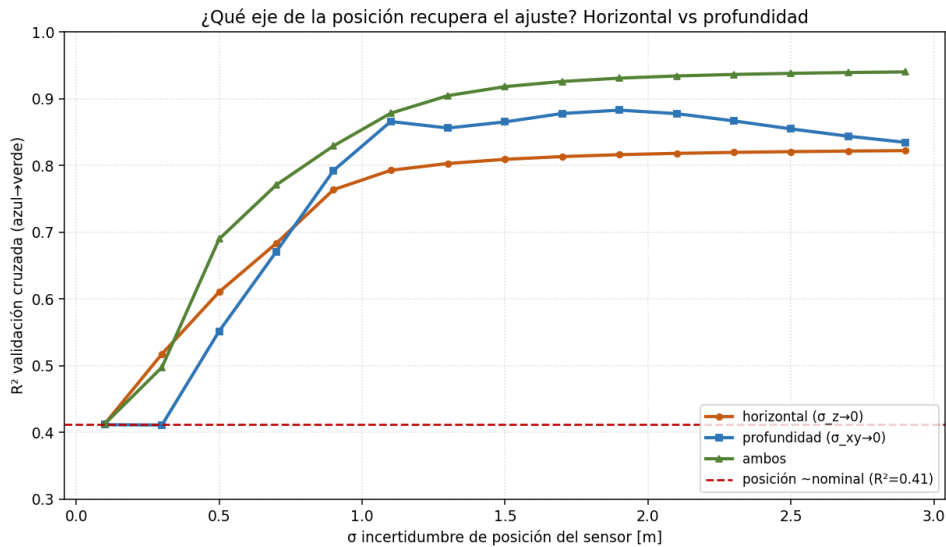


Figura 2: Ajuste validado cruzado frente a la incertidumbre de posición del sensor, separando eje horizontal, profundidad y ambos. Un error combinado de $\sim 0,7$ –1 m recupera la mayor parte del ajuste; no se requieren 2 m.

16.4 Parámetros finales y estimación alternativa

Al modelar la geometría de medición, el óptimo bio-óptico se desplaza respecto de la Fase 2 (Tabla 5): ignorar la posición *sesga* los parámetros del agua. Se probó además una parametrización con pendientes espectrales independientes para a y b ($a(\lambda) = a_{550}(\lambda/550)^{-\eta_a}$, $b(\lambda) = b_{550}(\lambda/550)^{-\eta_b}$); no mejora el ajuste (0,90 frente a 0,88) y las dos pendientes salen casi iguales ($\eta_a \approx \eta_b \approx 0,5$): con sólo dos bandas los datos no pueden separar la forma espectral de la absorción de la de la dispersión. En ambos casos la atenuación crece hacia el azul (Figura 3), coherente con agua con partículas y CDOM.

Tabla 5: Parámetros bio-ópticos estimados a 550 nm (mediana posterior).

Parámetro	Fase 2 (posición ignorada)	Fase 3 (posición modelada)	Pendientes indep.
a_{550} [1/m]	0,095	0,356	0,29
b_{550} [1/m]	0,611	0,703	1,00
$c_{550} = a+b$ [1/m]	0,738	1,092	1,29
$\omega = b/(a+b)$	0,874	0,646	0,77
η (o η_a/η_b)	0,64	0,35	0,47 / 0,53
R^2 validado (azul→verde)	0,42*	0,88	0,90

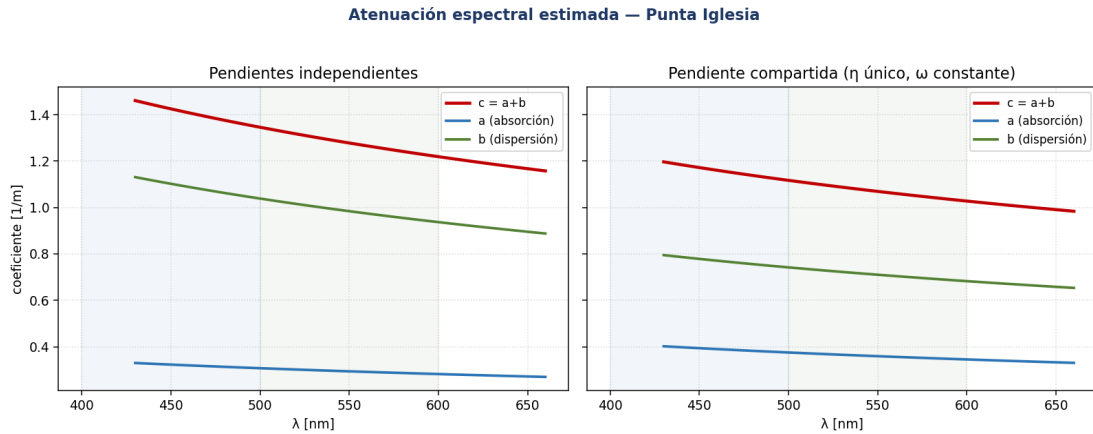


Figura 3: Atenuación espectral estimada $a(\lambda)$, $b(\lambda)$, $c = a + b$: modelo de pendientes independientes (izq.) y de pendiente compartida (der.).

Nota de modelado: Los parámetros de la Fase 3 son los preferidos, pero condicionados al modelo de posición y con identificación limitada (el muestreo de importancia se satura, ESS → bajo). El valor $R^2 \approx 0,42$ marcado con * es el techo de la Fase 2 sin modelar posición. El cuello de botella es metrológico: registrar posición e inclinación del sensor, o medir (a, b) in situ, rompería la confusión.

17 Supuestos y límites de validez

- **Estado estacionario y medio no emisor.** No se modela emisión termal ni inelástica (fluorescencia, Raman). La luz proviene únicamente de las luminarias.
- **Polarización ignorada.** Fresnel se evalúa para luz no polarizada (15); no se transporta estado de polarización.
- **Superficie plana.** La interfaz aire-agua se trata como un plano horizontal: no se modela oleaje ni enfoque por ondas capilares.

- **Fase de dispersión.** La dispersión volumétrica admite dos fases seleccionables: Henyey–Greenstein (una g) y Fournier–Forand con b_b/b desacoplada (§9.4). Ambas usan una fase única, sin dependencia espectral de la asimetría salvo la implícita en $\omega(\lambda)$ del modo bio.
- **Cierre IOP→AOP aproximado.** El cierre de K_d admite las opciones Kirk (18) (con g , $\bar{\mu}_d$ fijos) y Lee et al. 2005 (20) (con b_b explícito); ambas son parametrizaciones, no soluciones exactas de la RTE.
- **Modo RAS no calibrado.** El submodelo `ras_bardsnes` está bloqueado por ausencia de coeficientes propios (§7).
- **Convergencia Monte Carlo.** La incertidumbre estadística decrece como $N^{-1/2}$; el número de rayos por defecto es 5×10^4 . Regiones lejanas o muy atenuadas requieren más rayos para reducir el ruido del estimador.
- **Secchi con constantes nominales.** La profundidad de Secchi equivalente (32) usa $\Gamma = 8,69$ y, en su defecto, el factor 1,7 de Poole–Atkins; ambos son valores de literatura no calibrados al observador ni al sitio, por lo que Z_{SD} es un indicador comparativo, no una predicción de campo.
- **Calibración satelital pendiente.** Los presets dependen de la calibración FNU→TSS (por defecto 1:1) y de los coeficientes de Nechad; sin ajuste local son cualitativos. Los productos L3m de NASA usados aquí no incluyen una incertidumbre porcentual por píxel equivalente a la de Copernicus.

18 Nomenclatura

Símbolo	Descripción	Unidad
Φ	Flujo radiante (peso del rayo)	W
I	Intensidad radiante	W/sr
E	Irradiancia	W/m ²
E_v	Iluminancia	lx
E_λ	Irradiancia espectral	W/m ² /nm
$V(\lambda)$	Eficiencia luminosa espectral fotópica	—
K_m	Eficacia luminosa máxima (683)	lm/W
PPFD	Densidad de flujo fotónico fotosintético	$\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
a	Coefficiente de absorción	/m
b	Coefficiente de dispersión	/m
c	Coefficiente de atenuación de haz, $c = a + b$	/m
K_d	Coefficiente de atenuación difusa	/m
ω	Albedo de dispersión simple, b/c	—
g	Factor de asimetría (Henyey–Greenstein)	—
$\bar{\mu}_d$	Coseno medio del campo descendente	—
S_{CDOM}	Pendiente espectral del CDOM	/nm
n_1, n_2	Índices de refracción (aire, agua)	—
θ_i, θ_t	Ángulos de incidencia y transmisión	rad
R, T	Reflectancia / transmitancia de Fresnel	—
r_{wall}	Reflectancia lambertiana de pared	—
W	Peso del paquete Monte Carlo	W
Chl	Concentración de clorofila-a	mg/m ³
TSS	Sólidos suspendidos totales	mg/L
$a_{CDOM}(440)$	Absorción CDOM de referencia a 440 nm	/m

Símbolo	Descripción	Unidad
Z_{SD}	Profundidad de disco de Secchi (equivalente)	m
Γ	Constante de acoplamiento de Preisendorfer ($\approx 8,69$)	—
K_d^{tr}	K_d mínimo del visible (ventana transparente)	/m
r_T, r_w	Reflectancia de radiancia del disco / del agua de fondo	/sr
C_t^r	Contraste umbral del ojo (Lee et al.)	/sr
$B(g)$	Fracción de retrodispersión de Henyey–Greenstein	—
b_b	Coefficiente de retrodispersión, $b_b = B b$	/m
n	Índice de refracción de partícula (Fournier–Forand)	—
μ	Pendiente de Junge de la distribución de tamaños	—
θ_a	Ángulo cenital solar en aire (cierre Lee 2005)	°
α_E	Ángulo de matiz de la irradiancia descendente	°
$\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$	Funciones de igualación de color CIE 1931	—
x, y	Coordenadas de cromaticidad CIE	—
s	Saturación (distancia al punto blanco)	—
FNU	Unidad nefelométrica de formazina (turbidez)	FNU
T	Turbidez (forma de Nechad)	FNU
ρ_w	Reflectancia de agua (corregida por atmósfera)	—
A_T, B_T, C	Coefficientes de la forma de Nechad	—
q_{25}, q_{50}, q_{75}	Cuantiles de escenario (claro/típico/turbio)	—

Referencias

- [1] Mobley, C.D. (1994). *Light and Water: Radiative Transfer in Natural Waters*. Academic Press.
- [2] Kirk, J.T.O. (2011). *Light and Photosynthesis in Aquatic Ecosystems*, 3rd ed. Cambridge University Press.
- [3] Henyey, L.G. & Greenstein, J.L. (1941). Diffuse radiation in the galaxy. *The Astrophysical Journal*, 93, 70–83.
- [4] Fournier, G.R. & Forand, J.L. (1994). Analytic phase function for ocean water. *Proc. SPIE 2258, Ocean Optics XII*, 194–201.
- [5] Pope, R.M. & Fry, E.S. (1997). Absorption spectrum (380–700 nm) of pure water. II. Integrating cavity measurements. *Applied Optics*, 36(33), 8710–8723.
- [6] Smith, R.C. & Baker, K.S. (1981). Optical properties of the clearest natural waters (200–800 nm). *Applied Optics*, 20(2), 177–184.
- [7] Bricaud, A., Babin, M., Morel, A. & Claustre, H. (1995). Variability in the chlorophyll-specific absorption coefficients of natural phytoplankton. *Journal of Geophysical Research*, 100(C7), 13321–13332.
- [8] Bricaud, A., Morel, A. & Prieur, L. (1981). Absorption by dissolved organic matter of the sea (yellow substance) in the UV and visible domains. *Limnology and Oceanography*, 26(1), 43–53.

- [9] Babin, M., Stramski, D., Ferrari, G.M., Claustre, H., Bricaud, A., Obolensky, G. & Hoepffner, N. (2003). Variations in the light absorption coefficients of phytoplankton, non-algal particles, and dissolved organic matter in coastal waters around Europe. *Journal of Geophysical Research*, 108(C7), 3211.
- [10] Morel, A. & Maritorena, S. (2001). Bio-optical properties of oceanic waters: A reappraisal. *Journal of Geophysical Research*, 106(C4), 7163–7180.
- [11] IOCCG (2006). *Remote Sensing of Inherent Optical Properties: Fundamentals, Tests of Algorithms, and Applications*. Lee, Z.-P. (Ed.), Reports of the International Ocean-Colour Coordinating Group, No. 5, IOCCG, Dartmouth.
- [12] Kirk, J.T.O. (1984). Dependence of relationship between inherent and apparent optical properties of water on solar altitude. *Limnology and Oceanography*, 29(2), 350–356.
- [13] Lee, Z.-P., Du, K.-P. & Arnone, R. (2005). A model for the diffuse attenuation coefficient of downwelling irradiance. *Journal of Geophysical Research*, 110, C02016.
- [14] Lee, Z.-P., Carder, K.L. & Arnone, R.A. (2002). Deriving inherent optical properties from water color: A multiband quasi-analytical algorithm for optically deep waters. *Applied Optics*, 41(27), 5755–5772.
- [15] Gordon, H.R., Brown, O.B. & Jacobs, M.M. (1975). Computed relationships between the inherent and apparent optical properties of a flat homogeneous ocean. *Applied Optics*, 14(2), 417–427.
- [16] Preisendorfer, R.W. (1986). Secchi disk science: Visual optics of natural waters. *Limnology and Oceanography*, 31(5), 909–926.
- [17] Poole, H.H. & Atkins, W.R.G. (1929). Photo-electric measurements of submarine illumination throughout the year. *Journal of the Marine Biological Association of the UK*, 16(1), 297–324.
- [18] Lee, Z.-P., Shang, S., Hu, C., Du, K., Weidemann, A., Hou, W., Lin, J. & Lin, G. (2015). Secchi disk depth: A new theory and mechanistic model for underwater visibility. *Remote Sensing of Environment*, 169, 139–149.
- [19] Lee, Z.-P., Shang, S., Du, K. & Wei, J. (2018). Resolving the long-standing puzzles about the observed Secchi depth relationships. *Limnology and Oceanography*, 63(6), 2321–2336.
- [20] Lee, Z.-P., Shang, S., Li, Y., Luis, K., Dai, M. & Wang, Y. (2022). Three-dimensional variation in light quality in the upper water column revealed with a single parameter. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 60, 4203110.
- [21] Nechad, B., Ruddick, K.G. & Park, Y. (2010). Calibration and validation of a generic multisensor algorithm for mapping of total suspended matter in turbid waters. *Remote Sensing of Environment*, 114(4), 854–866.
- [22] Vanhellemont, Q. & Ruddick, K. (2018). Atmospheric correction of metre-scale optical satellite data for inland and coastal water applications. *Remote Sensing of Environment*, 216, 586–597. (ACOLITE / Dark Spectrum Fitting.)
- [23] Wyman, C., Sloan, P.-P. & Shirley, P. (2013). Simple analytic approximations to the CIE XYZ color matching functions. *Journal of Computer Graphics Techniques*, 2(2), 1–11.
- [24] CIE (2018). *Colorimetry*, 4th ed., CIE 015:2018. (Función $V(\lambda)$ y eficacia luminosa $K_m = 683 \text{ lm/W}$.)

- [25] Illuminating Engineering Society (2018). *IES TM-33-18: Standard Format for the Electronic Transfer of Luminaire Optical Data*. IES.
- [26] Illuminating Engineering Society (2019). *IES LM-63-19: Standard File Format for the Electronic Transfer of Photometric Data*. IES.
- [27] Bårdsnes, K. (2020). *Light attenuation in recirculating aquaculture systems (RAS)*. (Soporte cualitativo; sin coeficientes universales transferibles.)
- [28] Morris, M.D. (1991). Factorial sampling plans for preliminary computational experiments. *Technometrics* 33(2), 161–174.
- [29] Campolongo, F., Cariboni, J. & Saltelli, A. (2007). An effective screening design for sensitivity analysis of large models. *Environmental Modelling & Software* 22, 1509–1518.
- [30] Sobol', I.M. (2001). Global sensitivity indices for nonlinear mathematical models and their Monte Carlo estimates. *Mathematics and Computers in Simulation* 55, 271–280.
- [31] Saltelli, A., Ratto, M., Andres, T. et al. (2008). *Global Sensitivity Analysis: The Primer*. Wiley.
- [32] Kucherenko, S., Rodriguez-Fernandez, M., Pantelides, C. & Shah, N. (2009). Monte Carlo evaluation of derivative-based global sensitivity measures. *Reliability Engineering & System Safety* 94, 1135–1148.
- [33] Kennedy, M.C. & O'Hagan, A. (2001). Bayesian calibration of computer models. *Journal of the Royal Statistical Society B* 63(3), 425–464.
- [34] Veach, E. & Guibas, L.J. (1995). Optimally combining sampling techniques for Monte Carlo rendering. *Proc. SIGGRAPH '95*, 419–428.
- [35] McKay, M.D., Beckman, R.J. & Conover, W.J. (1979). A comparison of three methods for selecting values of input variables in the analysis of output from a computer code. *Technometrics* 21(2), 239–245.
- [36] Kong, A., Liu, J.S. & Wong, W.H. (1994). Sequential imputations and Bayesian missing data problems. *Journal of the American Statistical Association* 89, 278–288.